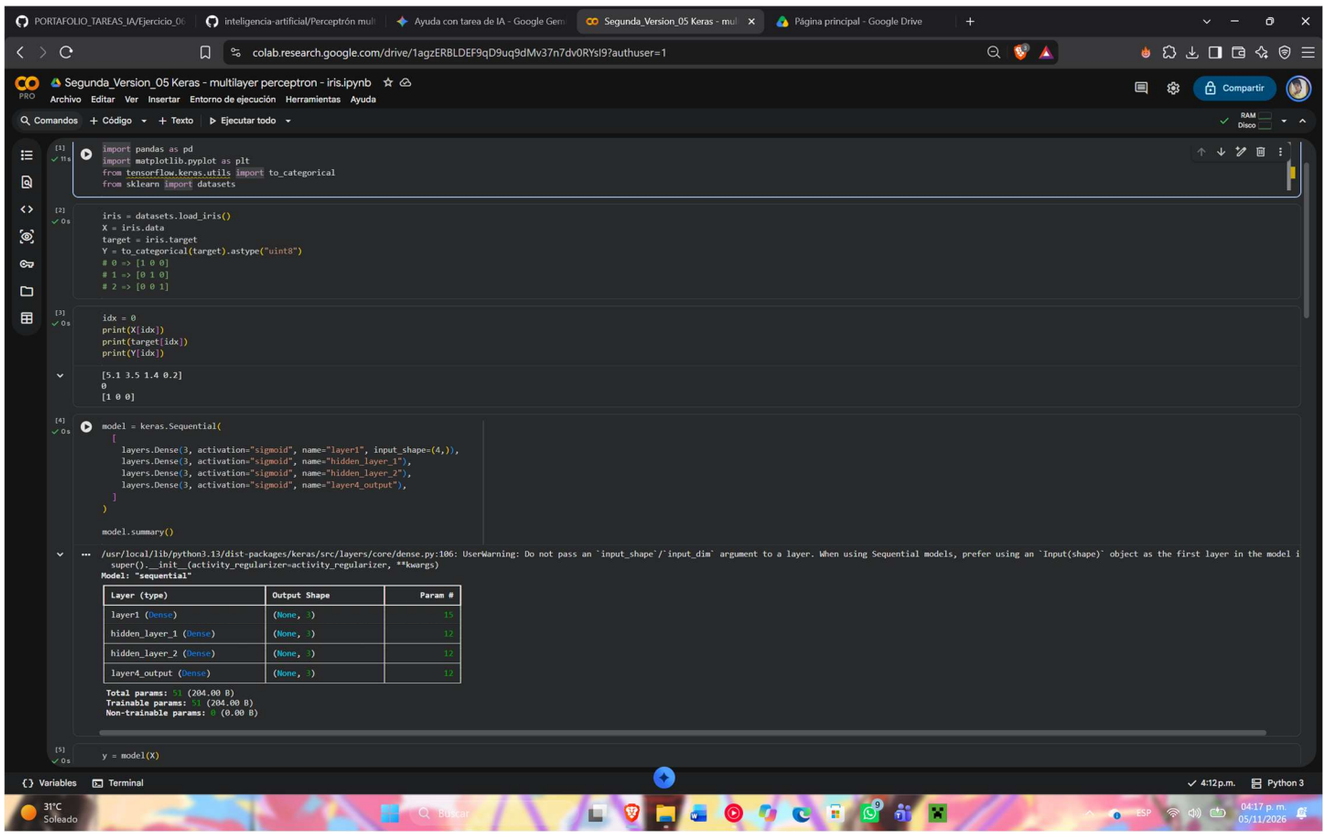
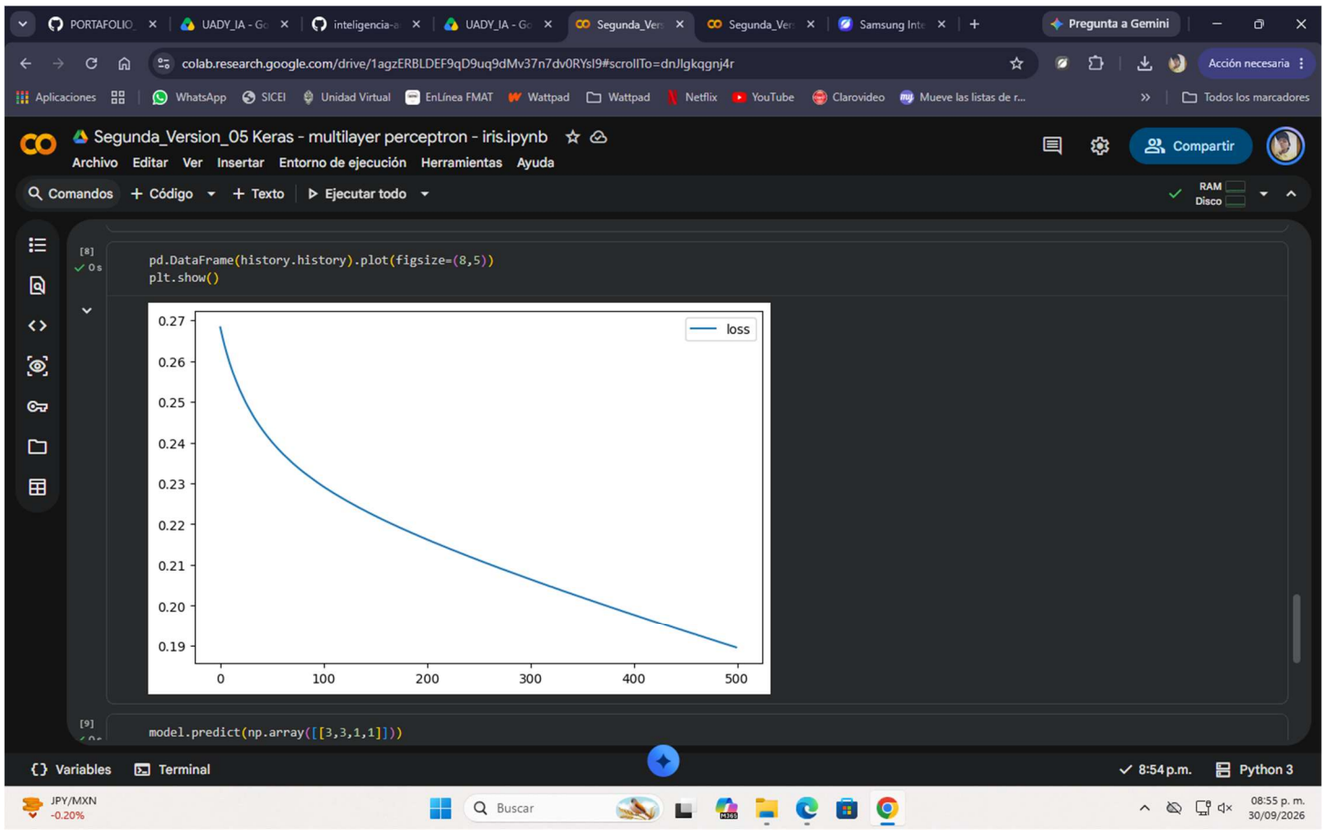
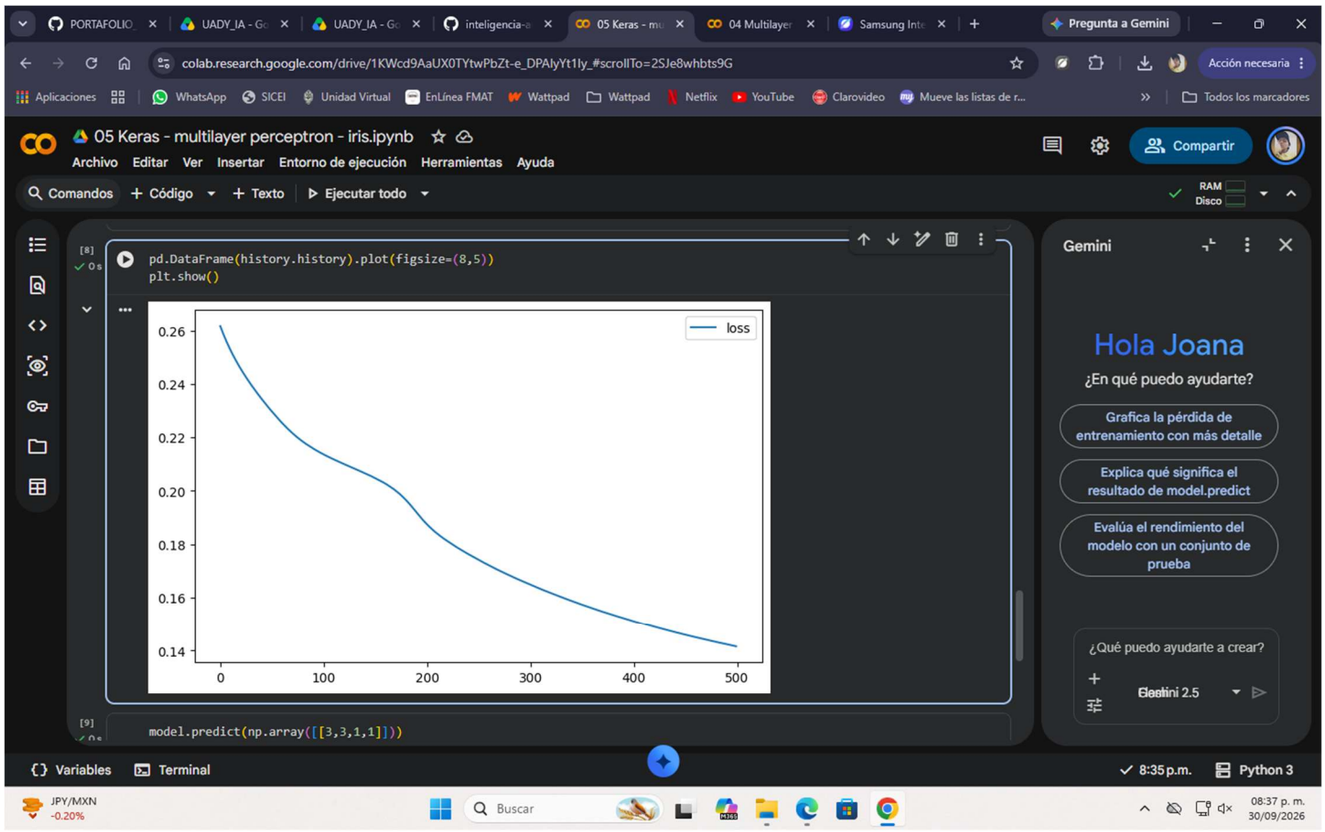
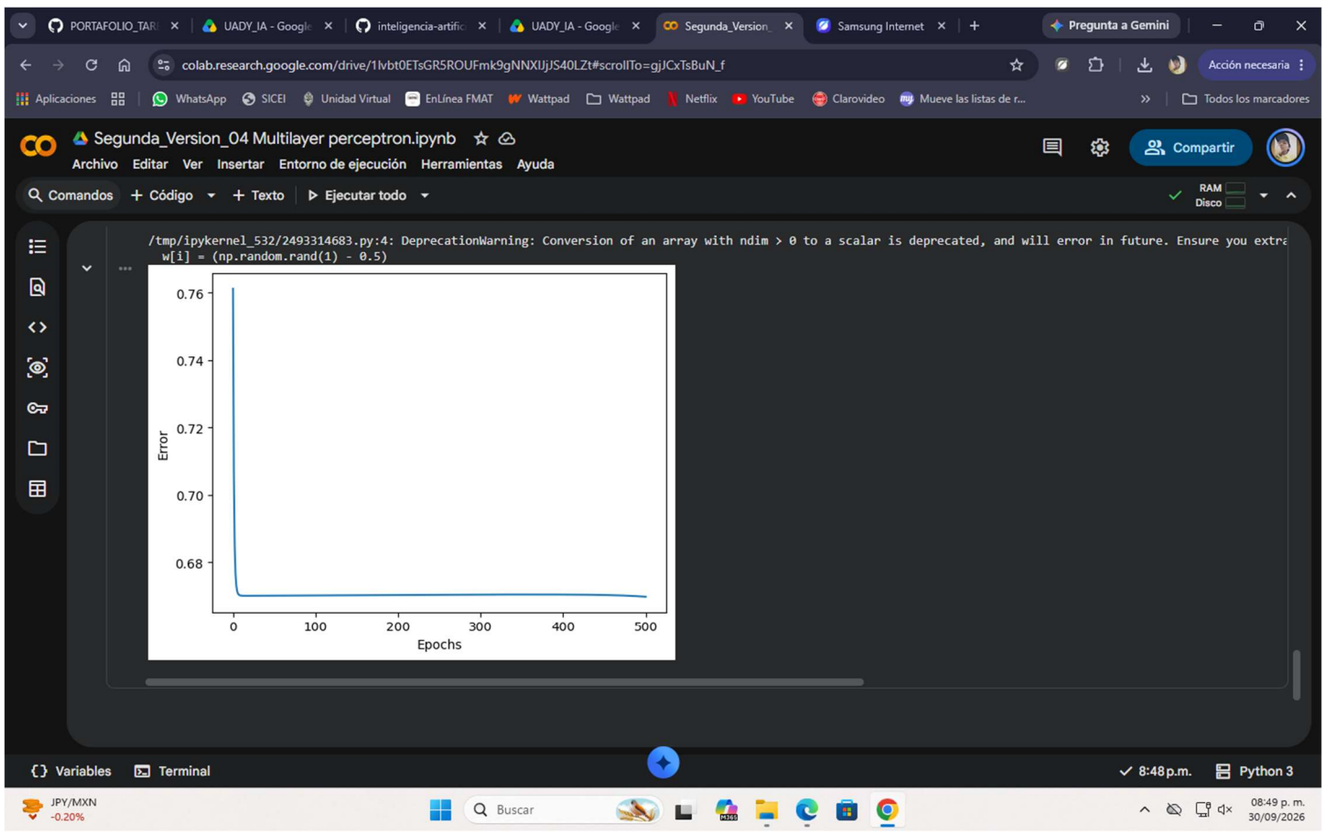
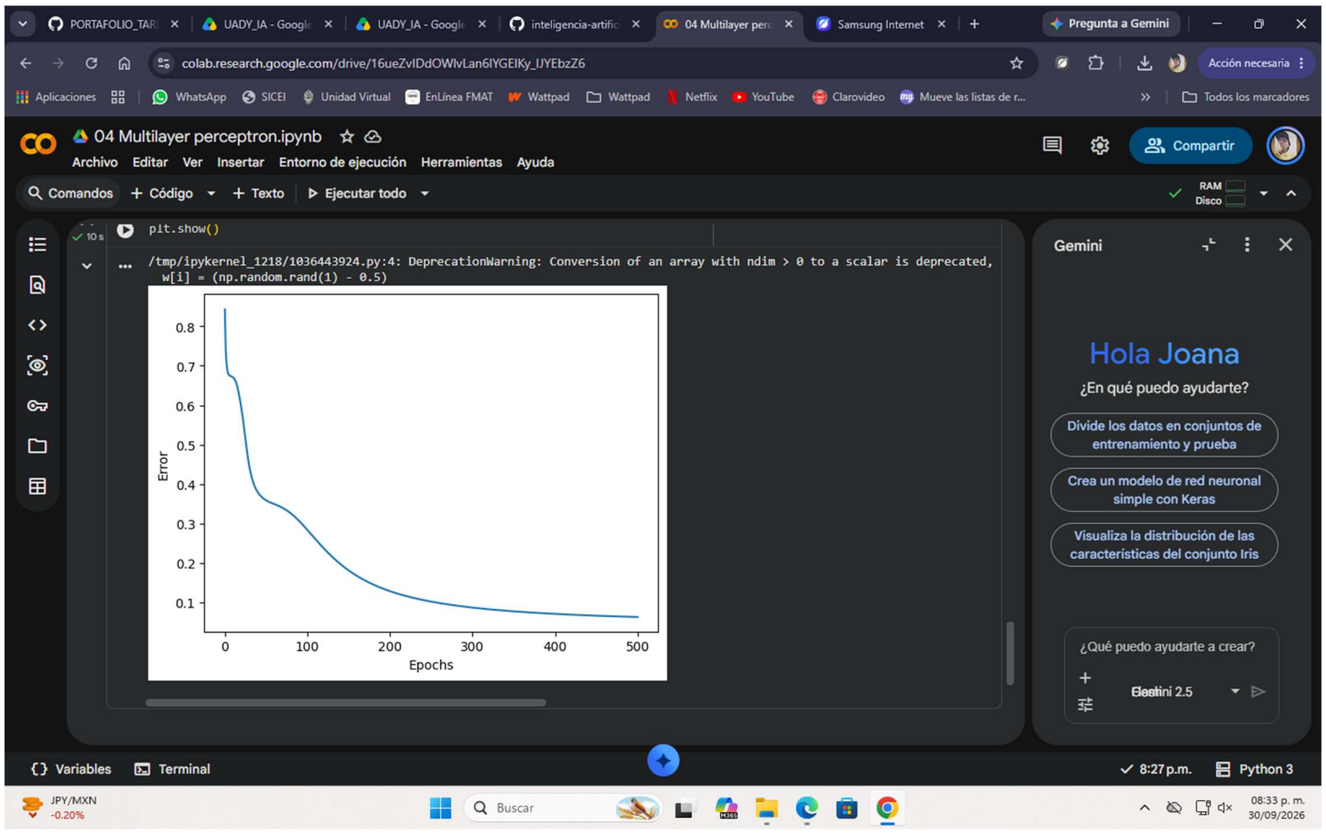
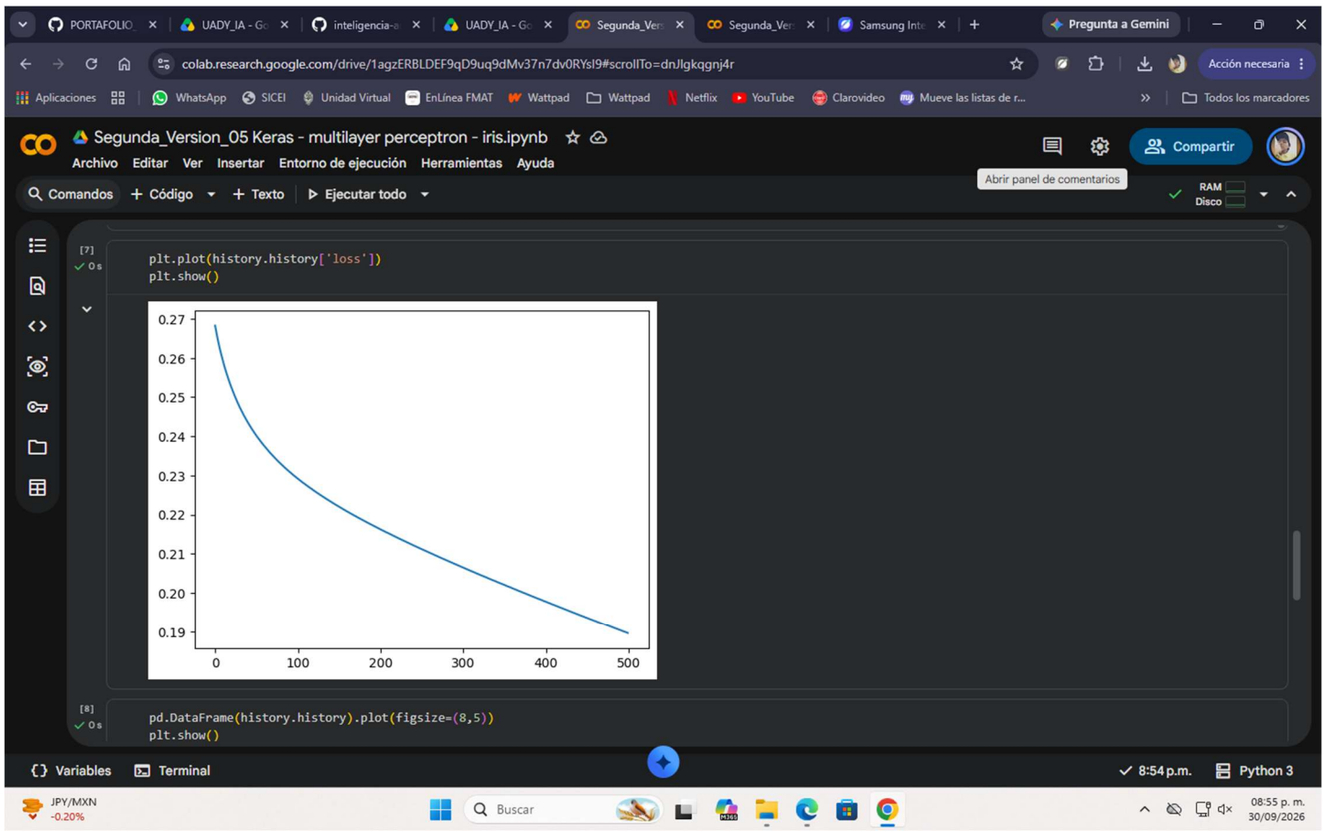

PORTAFOLIO_TAREAS_IA/Ejercicio_06
inteligencia-artificial/Perceptrón mul
Ayuda con tarea de IA - Google Gem
Segunda_Version_05 Keras - mul
Página principal - Google Drive
colab.research.google.com/drive/1agzERBLDEF9qD9uq9dMv37n7dv0RYsI9?authuser=1
Segunda_Version_05 Keras - multilayer perceptron - iris.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
RAM Disco
[1] 11 s
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from sklearn import datasets
[2] 0 s
iris = datasets.load_iris()
X = iris.data
target = iris.target
Y = to_categorical(target).astype("uint8")
0 => [1 0 0]
1 => [0 1 0]
2 => [0 0 1]
[3] 0 s
idx = 0
print(X[idx])
print(target[idx])
print(Y[idx])
[5.1 3.5 1.4 0.2]
0
[1 0 0]
[4] 0 s
model = keras.Sequential(
[
layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="layer1", input_shape=(4,)),
layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="hidden_layer_1"),
layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="hidden_layer_2"),
layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="layer4_output"),
]
)
model.summary()
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:106: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model i
super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Model: "sequential"
Layer (type) Output Shape Param #
layer1 (Dense) (None, 3) 15
hidden_layer_1 (Dense) (None, 3) 12
hidden_layer_2 (Dense) (None, 3) 12
layer4_output (Dense) (None, 3) 12
Total params: 51 (204.00 B)
Trainable params: 51 (204.00 B)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)
[5] 0 s
y = model(X)
Variables Terminal
4:12 p.m. Python 3
31°C Soleado
Buscar
ESP
04:17 p. m. 05/11/2026

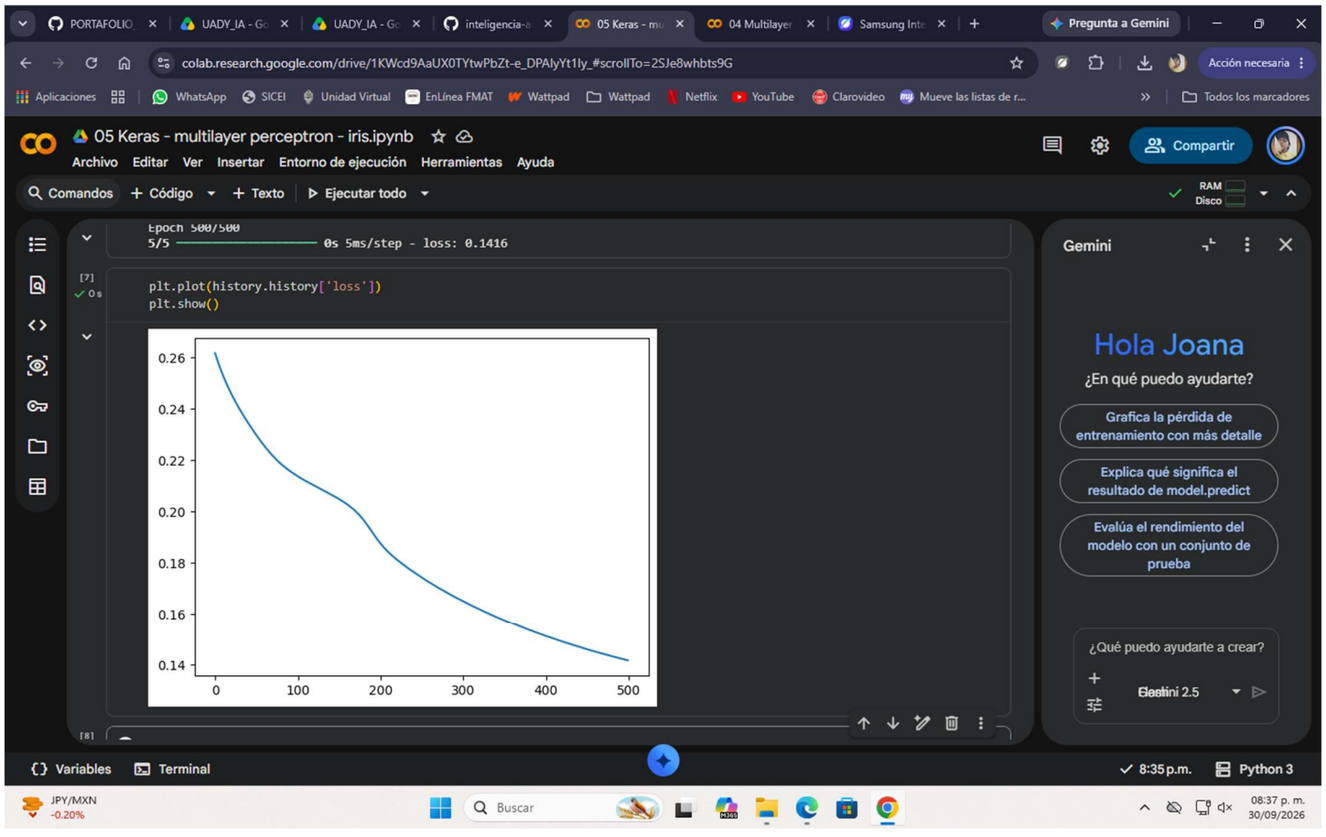

Segunda_Version_05 Keras - multilayer perceptron - iris.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
Compartir
RAM Disco
[8]
pd.DataFrame(history.history).plot(figsize=(8,5))
plt.show()
loss
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0
100
200
300
400
500
[9]
model.predict(np.array([[3,3,1,1]]))
Variables Terminal
8:54 p.m. Python 3


05 Keras - multilayer perceptron - iris.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
Compartir
RAM Disco
[8]
pd.DataFrame(history.history).plot(figsize=(8,5))
plt.show()
loss
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0
100
200
300
400
500
[9]
model.predict(np.array([[3,3,1,1]]))
Gemini
Hola Joana
¿En qué puedo ayudarte?
Grafica la pérdida de entrenamiento con más detalle
Explica qué significa el resultado de model.predict
Evalúa el rendimiento del modelo con un conjunto de prueba
¿Qué puedo ayudarte a crear?
Variables Terminal
8:35 p.m. Python 3


Segunda_Version_04 Multilayer perceptron.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
/tmp/ipykernel_532/2493314683.py:4: DeprecationWarning: Conversion of an array with ndim > 0 to a scalar is deprecated, and will error in future. Ensure you extra
w[i] = (np.random.rand(1) - 0.5)
Error
Epochs
Variables Terminal
8:48 p.m. Python 3


04 Multilayer perceptron.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
pit.show()
/tmp/ipykernel_1218/1036443924.py:4: DeprecationWarning: Conversion of an array with ndim > 0 to a scalar is deprecated,
w[i] = (np.random.rand(1) - 0.5)
Error
Epochs
Gemini
Hola Joana
¿En qué puedo ayudarte?
Divide los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba
Crea un modelo de red neuronal simple con Keras
Visualiza la distribución de las características del conjunto Iris
¿Qué puedo ayudarte a crear?
Variables Terminal
8:27 p.m. Python 3


Segunda_Version_05 Keras - multilayer perceptron - iris.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
Compartir
Abrir panel de comentarios
plt.plot(history.history['loss'])
plt.show()
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0
100
200
300
400
500
pd.DataFrame(history.history).plot(figsize=(8,5))
plt.show()
Variables
Terminal
8:54 p.m.
Python 3


05 Keras - multilayer perceptron - iris.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto Ejecutar todo
Compartir
Epoch 500/500
5/5 0s 5ms/step - loss: 0.1416
plt.plot(history.history['loss'])
plt.show()
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0
100
200
300
400
500
Gemini
Hola Joana
¿En qué puedo ayudarte?
Grafica la pérdida de entrenamiento con más detalle
Explica qué significa el resultado de model.predict
Evalúa el rendimiento del modelo con un conjunto de prueba
¿Qué puedo ayudarte a crear?
Variables
Terminal
8:35 p.m.
Python 3